Final

บทที่ 5-8 ข้อสอบแบบเลือกตอบ Socrative 90 ข้อ
อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถแปลงเลขฐานได้เข้าห้องสอบ

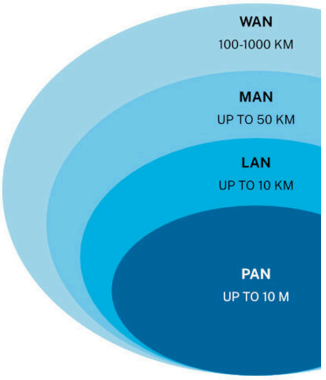
บทที่ 5

OSI Model Layer	Protocol	
2	PPP	Point-to-Point Protocol ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 ตัว ด้วยการอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม
	ARP	Address Resolution Protocol ทำหน้าที่ในการแปลง IP Address เป็น MAC Address
	RARP	Reverse ARP ทำหน้าที่ในการแปลง MAC Address ให้เป็น IP Address
	PPTP	Point to Point Tunneling Protocol ใช้ในการทำเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ตั้งค่าใช้งานได้ง่าย แต่มีความปลอดภัยต่ำ
3	IP	Internet Protocol ใช้ในการระบุที่อยู่ (Address) ของแพ็กเก็ตข้อมูลเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไปถึงปลายทางที่ถูกต้อง
	ICMP	Internet Control Message Protocol ใช้ส่งสัญญาณแจ้งข้อผิดพลาดและตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนเครือข่าย เช่น คำสั่ง Ping
3/4	IPX/SPX	Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange IPX ทำหน้าที่ใน Network Layer ทำหน้าที่ค้นหาเส้นทางเดินของข้อมูลบนระบบเครือข่าย มีกลไกการส่งผ่านข้อมูลแบบ connectionless SPX ทำหน้าที่ใน Transport Layer จะนำข้อมูลไปส่งให้กับผู้รับ แบบ connection oriented
4	UDP	User Datagram Protocol ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มีการตรวจสอบยืนยันการรับ-ส่งข้อมูลว่าส่งถึงปลายทางหรือไม่ (Connectionless)
	TCP	Transmission Control Protocol ควบคุมการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการตรวจสอบยืนยันการรับ-ส่งข้อมูลว่าส่งถึงปลายทางหรือไม่ (Connection Oriented)

5	NetBIOS	Network Basic Input/Output System เป็นเป็นตัวเชื่อม (Interface) ระหว่างระบบปฏิบัติการกับฮาร์ดแวร์ เพื่อให้แอปพลิเคชัน (Application) สามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้
6	SSL	Secure Sockets Layer ใช้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเพจ อีเมล์เพื่อความปลอดภัย
7	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol จัดสรร IP Address ให้แก่โฮสต์บนเครือข่ายใช้แบบอัตโนมัติ
	FTP	File Transfer Protocol ใช้สำหรับบริการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่าย (Client) กับเครื่องแม่ข่าย (Server)
	FAM	Hyper Text Transfer Protocol Secure บริการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่น การอ่าน เขียน หรือลบไฟล์ที่อยู่ในอีกเครื่องหนึ่งได้
	HTTP	Hypertext Transfer Protocol ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจาก WWW ซึ่งจัดเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรม Browser และ Web Server
	HTTPS	ใช้สำหรับเรียกดูเอกสารจาก WWW โดยมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ เพื่อความปลอดภัย
	DNS	Domain Name System Protocol แปลงชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) เป็น IP address
	Telnet	ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อเชื่อมต่อกับ Server ผ่านเครือข่ายระยะไกล (Remote Login)
	SSH	โพรโตคอลใดใช้สำหรับการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Access) และถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสสข้อมูล
	POP3	ใช้ในการรับอีเมล์ ทำงานแบบ Offline โดยจะคัดลอกข้อมูลอีเมล์จาก Server มายังเครื่องที่ชื่อมต่อ
	IMAP	Internet Message Access Protocol ใช้ในการรับอีเมล์ ทำงานแบบ Online สามารถเปิดอ่านหรือส่งต่ออีเมล์บน Server ได้ และได้ข้อมูลที่เหมือนกันทุกอุปกรณ์
	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol ใช้ส่งอีเมล์ จากเครื่องผู้ส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
	MQTT	Message Queue Telemetry Transport โพรโทคอลใดใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องต่อเครื่อง (Machine-to-Machine: M2M) และ Internet of Things (IoT)

บทที่ 6

1. ประเภทของระบบเครือข่าย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ คือ



1.1 **เครือข่ายส่วนบุคคล** (Personal Area Network: PAN) เครือข่ายขนาดเล็ก ระยะสั้นไม่เกิน 10 เมตร เช่น Hotspot

1.2 **เครือข่ายเฉพาะบริเวณ** (Local Area Network: LAN) ขนาดเล็ก ระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร ภายในตึก/อาคาร บริเวณเดียวกัน

1.3 **เครือข่ายวงกว้าง** (Wide Area Network: WAN) มีขอบเขตกว้างขวางมาก เช่น จังหวัด ภาค ประเทศ โลก มักจะใช้สายสื่อสารวงจรเช่า (Leased Line)

1.4 **ระบบเครือข่ายนครหลวง** (Metropolitan Area Network: MAN) พื้นที่ที่กว้างกว่า LAN แต่แคบกว่า WAN

2. ระบบเครือข่ายแบบสวิทช์ (Switched Network)

2.1 วงจรสวิทช์ (Circuit-Switching Network)

วงจรสื่อสารต้องถูกจัดให้เรียบร้อยตลอดเส้นทาง และถูกจับจองไว้ตลอดจนกว่ายุติการสื่อสาร ผู้อื่นไม่สามารถใช้ได้ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์

2.2 เมสเซจสวิทช์ (Message-Switching Network)

ข้อมูลส่งออกไปโดยไม่ต้องจัดเตรียมวงจรสื่อสารไว้ล่วงหน้า โหนดที่มีข้อมูลจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าผู้รับจะพร้อม จึงจะส่งไปให้ เรียกว่า การเก็บและส่งผ่านข้อมูล (Store and Forward)

2.3 แพ็กเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด เรียกว่า Packet มีวิธีการส่ง 3 แบบ

1)	**ดาต้าแกรม (Datagram Service)** ข้อมูลในแต่ละแพ็กเกตจะเป็นอิสระแก่กัน แพ็กเกตที่ส่งไปยังผู้รับเดียวกันอาจเดินทางผ่านโหนดในเส้นทางที่แตกต่างกัน และอาจไปถึงผู้รับในลำดับที่แตกต่างกัน	ส่งข้อมูลสั้น ๆ
2)	**วงจรสวิทช์เสมือน (Switched Virtual Circuit: SVC)** วงจรสื่อสารจะถูกกำหนดขึ้น แต่ไม่บล็อกไม่ให้ผู้อื่นใช้งานเส้นทางนี้ แต่ละแพ็กเกต จะต้องใส่เส้นทาง (Virtual Circuit) เพื่อให้โหนดที่อยู่ในเส้นทางทราบและส่งแพ็กเกตได้	ส่งข้อมูลปริมาณมาก ๆ
3)	**วงจรเสมือนถาวร (Permanent Virtual Circuit: PVC)** เส้นทางเสมือน(Virtual Circuit) มีการกำหนดไว้อย่างถาวร แบบเดียวกับวงจรสายเช่า (Leased Line)	ส่งข้อมูลเป็นประจำ+ปริมาณมาก ๆ

3. การค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล

	วิธีค้นหาเส้นทาง	ข้อด้อย
1)	**ค้นหาเส้นทางจากโหนดศูนย์กลาง (Centralized Routing)** โหนดศูนย์กลาง จะเลือกเส้นทางเดินข้อมูลให้กับโหนดอื่น และเก็บตารางเส้นทางเดินข้อมูล โหนดอื่นต้องรายงานสถานะการทำงานของตนให้แก่โหนดศูนย์กลางเป็นระยะ	- ถ้าโหนดศูนย์กลาง ไม่อยู่ตรงกลางระบบแล้วข้อมูลจะไม่ทันสมัย - ถ้าโหนดศูนย์กลางหยุดทำงาน โหนดอื่นจะค้นหาเส้นทางไม่ได้
2)	**การค้นหาเส้นทางที่ตัวโหนดเอง (Distributed Routing)** แต่ละโหนดเก็บตารางเส้นทางไว้ และส่งสถานะทำงาน ไปยังโหนดข้างเคียงทุกโหนด - ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - โหนดหนึ่งหยุดทำงาน ก็จะไม่มีผลต่อการค้นหาเส้นทางของโหนดอื่น	- ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อแจ้งสถานะการทำงาน

4. วิธีการค้นหาเส้นทางเดินข้อมูล

	วิธีค้นหาเส้นทาง	ข้อด้อย
1)	**วิธีค้นหาเส้นทางแบบสถิตย์ (Static Routing)** ใช้เส้นทางเดิมทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปยังโหนดเดิม	ถ้าเส้นทางชำรุด ก็จะทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
2)	**วิธีค้นหาเส้นทางแบบพลวัต (Adaptive or Dynamic Routing)** มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางตลอดเวลา หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ใช้การไม่ได้ และค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดก่อนส่งข้อมูลทุกครั้ง	เสียเวลาค้นหาเส้นทางก่อนส่งข้อมูลทุกครั้ง แม้จะส่งข้อมูลไปโหนดเดิม
3)	**วิธีการค้นหาเส้นทางการกระจายข่าว (Broadcast Routing) /ฟลัดดิ้ง (Flooding)** ใช้วิธีส่งข่าวไปยังทุกโหนด ดังนั้น ทุกโหนดจึงได้รับข้อมูลเหมือนกัน แต่จะมีโหนดที่เป็นผู้รับที่แท้จริงเท่านั้นที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้	ทำให้ส่งข้อมูลซ้ำซ้อน

5. ความเป็นเจ้าของระบบเครือข่าย

1)	เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม (**Private** Network)	การใช้งานเฉพาะภายในองค์กร
2)	เครือข่ายสาธารณะ (**Public** Network)	ให้บริการสาธารณะ สามารถเช่าบริการได้จากผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider; ISP) เช่น 3BB, True
3)	เครือข่าย วีพีเอ็น (Virturl Private Network: **VPN**)	เครือข่ายเฉพาะกลุ่มที่สามารถให้บริการแก่สมาชิกในกลุ่มผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะ

6. Internet และ Intranet

1)	อินเทอร์เน็ต (**Internet**)	ระบบเครือข่ายวงกว้าง (WAN) ที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั่วโลก
2)	ระบบอินทราเน็ต (**Intranet**)	เครือข่ายส่วนบุคคล ข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ภายในเครือข่ายเท่านั้น

7. ระบบกระจายศูนย์

1)	ตามตำแหน่งผู้ใช้ (Location)	ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้จำนวนหนึ่งซึ่งอยู่คนละสถานที่ เช่น ต่างเมือง ต่างอาคาร ต่างห้องทำงาน
2)	ตามหน้าที่การทำงาน (Functions)	วางโปรแกรมตามลักษณะการใช้งาน หรือ ตามโครงสร้างแผนกขององค์กร - โปรแกรมบัญชี เก็บที่แผนกบัญชี - โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล/รายงาน เก็บที่ผู้บริหาร
3)	ตามวิธีการควบคุม (Control)	เน้นที่การบริหาร (Management) เป็นหลัก ผู้บริหารอาจนั่งทำงานอยู่สถานที่ใดก็ได้ รวมทั้งที่ศูนย์กลาง
4)	ตามวิธีการประมวลผล (Processing)	4.1) ระบบกระจายศูนย์แบบตามลำดับชั้น รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง ส่วนที่เหลือนำไปประมวลผลที่เครื่องผู้ใช้ธรรมดา เช่น POS 4.2) ระบบกระจายศูนย์แบบตามแนวระนาบ

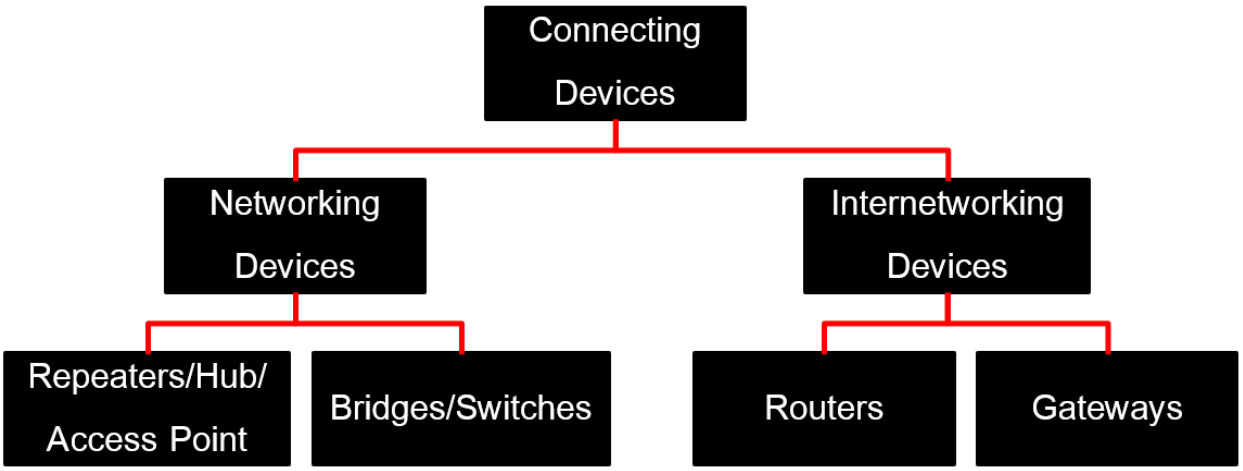
		มีความสำคัญเท่าเทียมกัน (Peer Computers) ในการประมวลผลและรับผิดชอบเหมือนกันทุกเครื่อง

บทที่ 7

1. เครือข่ายแบบ Server-Based

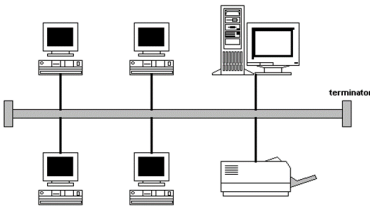
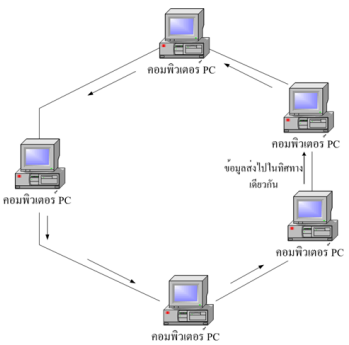
1)	File Server	จัดเก็บไฟล์แฟ้มข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะนำไฟล์มาฝากไว้ได้
2)	Disk Server	ควบคุมการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ กำหนดโควตาพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ให้แก่ผู้ใช้
3)	Database Server	เก็บฐานข้อมูลและ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)
4)	Application Sever	Sever ที่รันโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานสอดคล้องกับ Client เช่น Mail Server, Proxy Server, Web Server
5)	Mail Server	ให้บริการ E-mail โดยโปรแกรม Mail Server เช่น Postfix, Qmail, Courier, MS Exchange Server
6)	Web Server	บริการด้านการจัดการเว็บไซต์ โปรแกรมที่นิยมใช้เป็น Web server เช่น Apache web server
7)	**DNS server** (Domain Name System Server)	ให้บริการโดเมนเนม โดยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการให้เป็น IP Address
8)	Print Server	ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
9)	**Proxy Server**	เก็บข้อมูลหน้าเว็บที่ผู้ใช้เคยเปิด เมื่อผู้ใช้ต้องการเปิดเว็บนี้อีก จะเรียกข้อมูลจาก Proxy Server แทนเว็บจริง ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณ ของ Data-stream ลงไป

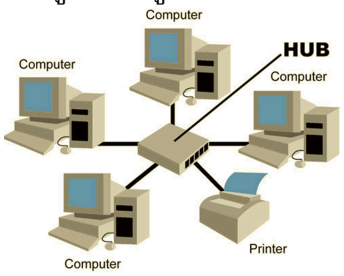
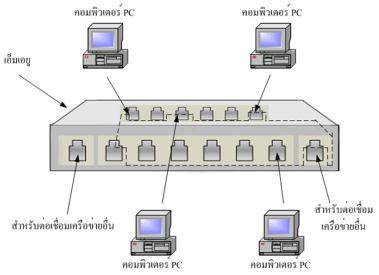
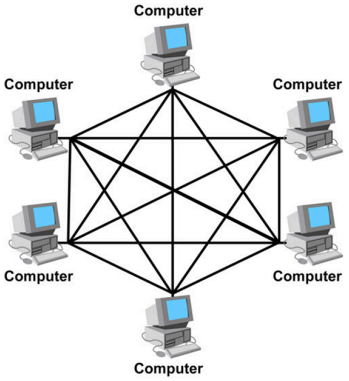
2. ประเภทอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

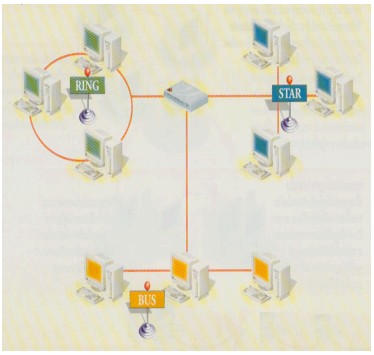


3. Topology ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

- ภาพ + ข้อดี/ข้อเสีย ของแต่ละ Topology

Topology	ข้อดี	ข้อจำกัด
BUS ใช้สายเพียงเส้นเดียวเป็นสายสื่อสารหลัก โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัสจะมี Terminator ป้องกันไม่ให้สัญญาณสะท้อนกลับ (Echo) 	1. ถูก 2. ใช้สายน้อย 3. ติดตั้งง่าย 4. ขยายระบบได้ง่าย สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปในเครือข่ายได้ง่าย 5. ถ้าคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน แต่อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายยังทำงานได้ เครือข่ายก็ทำงานได้ต่อไป	1. สายขาด/ชำรุด เสียหายทั้งระบบ 2. การตรวจหาโหนดเสียทำได้ยากต้องทำจากหลาย ๆ จุด 3. สามารถส่งข้อมูลได้ทีละเครื่อง ถ้ามีหลายเครื่องอาจทำให้เกิดการคับคั่งของเน็ตเวิร์ก ทำให้ระบบช้าลง
Ring โหนดจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านสายสื่อสารเพียงเส้นเดียวเป็นวงแหวน ข้อมูลจะไหลวนไปในทิศทางเดียว 	1. ใช้สายน้อย 2. ติดตั้งง่าย 3. เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย 4. สื่อสาร 1 ทิศทาง ข้อมูลไม่ชนกัน ตัวอย่าง เครือข่ายวงแหวนแบบเอฟดีดีไอ (Fiber Distributed Data Interface: FDDI) ใช้สายใยแก้วนำแสง 2 วงซ้อนกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสายทั้งสองในทิศทางสวนทางกัน หากข้อมูลในวงหนึ่งไปไม่ถึงผู้รับ ข้อมูลในอีกวงก็จะไปถึงผู้รับได้ นิยมใช้เป็นเครือข่ายสื่อสารหลัก (Backbone) เพราะความเร็วสูงมาก+อัตราผิดพลาดต่ำมาก	1. ถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งเสียหาย ข้อมูลจะเสียหายทั้งระบบ 2. การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในเครือข่ายทำได้ยุ่งยาก เนื่องจากต้องปิดเครือข่ายทั้งระบบ รอจนตัดสัญญาณ 3. ขณะข้อมูลถูกส่งผ่านแต่ละโหนดจะสูญเสียเวลาคัดลอกข้อมูลและตรวจสอบตำแหน่งปลายทาง

Star คล้ายกับรูปดาว และมีอุปกรณ์สื่อสารศูนย์กลาง คือ Hub หรือ Switch เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนด โดยจะอนุญาตให้มีเพียงโหนดเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายได้  	1. ติดตั้งและดูแลง่าย 2. ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้ง่าย 3. แม้สายชำรุด โหนดที่เหลืออยู่ในระบบยังใช้ได้ 4. สื่อสาร 2 ทิศทาง 5. การเพิ่มอุปกรณ์เข้า/ออกจากระบบไม่กระทบต่ออุปกรณ์อื่น 6. ตรวจสอบโหนดเสียหายได้ง่าย และไม่กระทบต่อการทำงานของจุดอื่นๆ ในระบบ	1. แพง 2. ใช้สายมากว่า Bus, Ring 3. ถ้าศูนย์กลาง Hub/Switch ชำรุด เสียหาย จะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้
STAR wire RING นำเอา STAR+RING มารวมกัน และโยงเข้าสู่ Multistation Access Unit (MAU)  	1. แก้ไขข้อเสียของทั้ง STAR+RING โดยอาศัยการเชื่อมโยงแบบ RING ทำให้ใช้สายเพียงเส้นเดียวเชื่อมทุกโหนด เพื่อประหยัดสายสื่อสาร 2. MAU เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแบบ STAR	
Mesh เชื่อมต่อทุกโหนดแบบจุดต่อจุด (Point to Point)  	1. สายชำรุดระบบยังใช้ได้ 2. ปลอดภัย	1. ใช้สายสัญญาณมากที่สุด 2. สิ้นเปลืองค่าสายสัญญาณมากที่สุด
Hybrid นำเอารูปแบบเครือข่ายหลายแบบ ได้แก่ BUS, RING, STAR มาใช้ร่วมกันเป็นเครือข่ายขนาด		

ใหญ่  		

4. ชนิดการเชื่อมต่อของเครือข่าย LAN

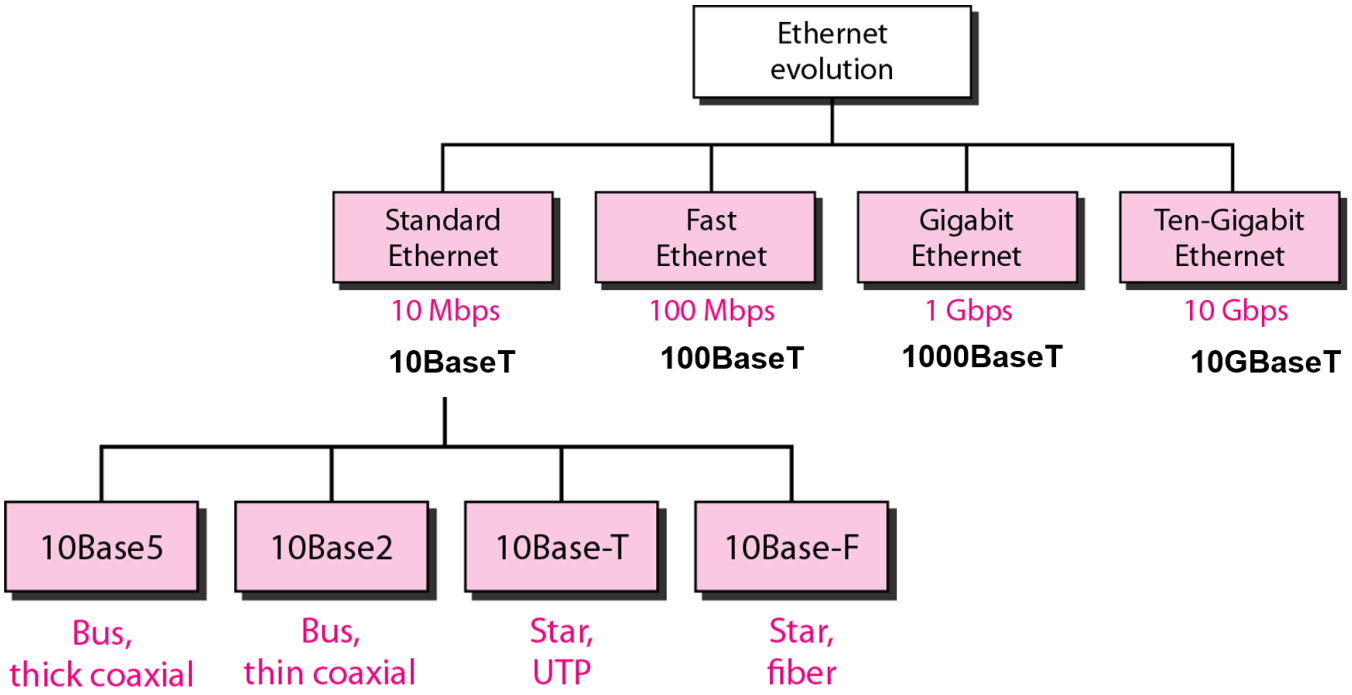
1)	Peer to peer	เครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิดมีความเท่าเทียมกัน มีความปลอดภัยของข้อมูลต่ำ
2)	Client – Server	เครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยมีคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูล เรียกว่า เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server) มีความปลอดภัยสูง

5. การเชื่อมต่อเครือข่าย (Line Configuration)

1)	Point – to –point	เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัว โดยช่องทางสื่อสารจะถูกจับจองเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเท่านั้นข้อดี สามารถใช้ความเร็วในการสื่อสารได้เต็มที่ ข้อเสีย ไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่
2)	Multidrop	เป็นการเชื่อมต่อแบบมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้ลิงก์ร่วมกันเพื่อการสื่อสารได้ ข้อดี ประหยัดสายสื่อสาร ข้อเสีย อาจทำให้ข้อมูลชนกัน

6. มาตรฐานเครือข่าย Ethernet (LAN แบบใช้สายสัญญาณ)

- มีข้อมูลมาให้ เช่น ชนิดสายสัญญาณ ความเร็วในการส่งข้อมูล แล้วถามว่าเป็นมาตรฐานชนิดใด



บทที่ 8

1. แปลงเลขฐาน

ตารางช่วยคำนวณ	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1

ตัวอย่าง แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10

	128 64 32 16 8 4 2 1			
1)	1 1 0 0 0 1 1 1	=128+64+4+2+1	=199	

ตัวอย่าง แปลงฐาน 10 เป็นฐาน 2

		128 64 32 16 8 4 2 1	
1)	194 =	1 1 0 0 0 0 1 0	

2. ข้อแตกต่างของ IP V4 และ IP V6

- ถามจำนวนบิตของ IP
- รูปแบบของ IP V6

	IP V4	IP V6
1.1 จำนวนบิตของเลขฐาน 2 รวมทั้งหมด ที่ใช้แทน IP	32 บิต	128 บิต
1.2 จำนวนเลขหมาย (address) ทั้งหมดที่ใช้แทนอุปกรณ์ได้	2^{32}	2^{128}

1.3 ตัวอย่าง IP Address	128.11.3.31	3AD:15B:E3F:1100:500:C0:A9:1234
	-แบ่งเป็น 4 ส่วน -แต่ละส่วน มี 8 บิต -แต่ละส่วนจะคั่นด้วยจุด .	-แบ่งเป็น 8 ชุด -แต่ละชุดมี 16 บิต (เลขฐานสิบหก 4 หลัก) -แต่ละชุดจะคั่นด้วย :

3. Host Address/HostID

เป็นหมายเลขเครื่อง/อุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ในเครือข่ายเดียวกันจะมีเลขซ้ำกันไม่ได้
แต่ต่างเครือข่ายกันจะสามารถมีเลขซ้ำกันได้

4. Network Address/NetID

เป็นหมายเลขเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
ในแต่ละเครือข่ายจะมีเลขซ้ำกันไม่ได้

5. Subnet

การกำหนด Sub Network หรือกลุ่มของ Network ย่อยๆ ที่แบ่งเพื่อแบ่งส่วนของเครือข่ายให้มีขนาดเล็กลง

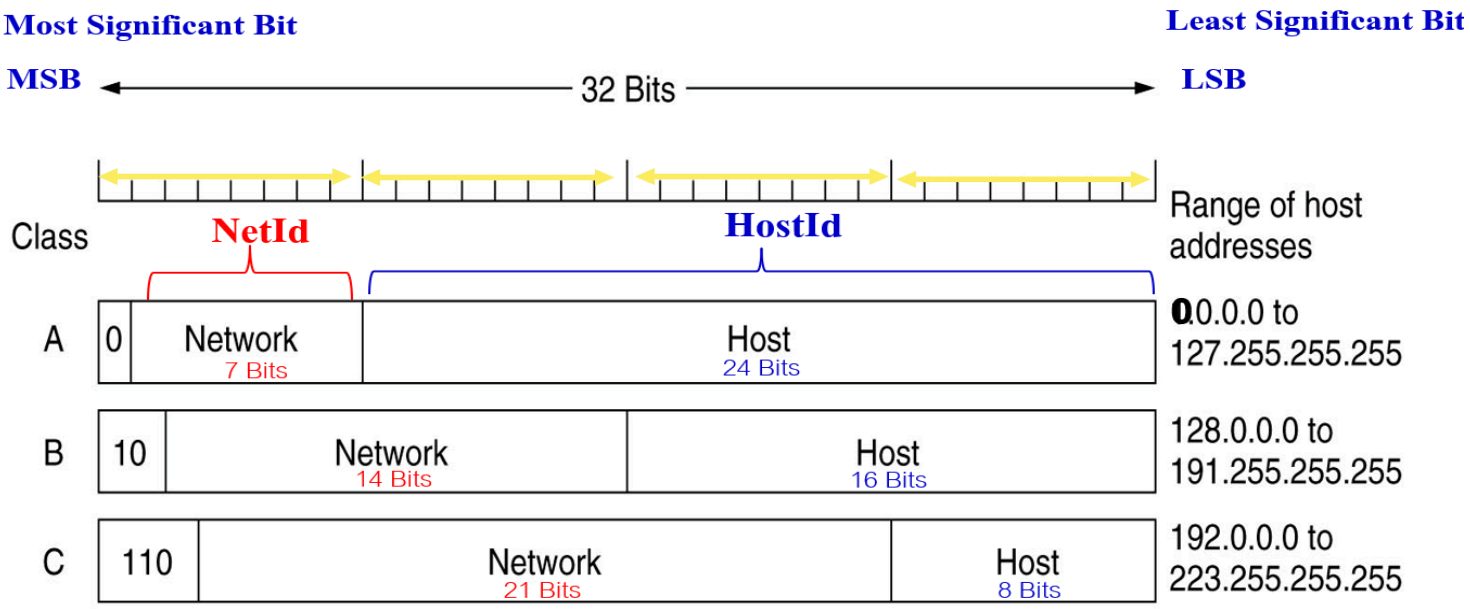
6. Subnet Mask

- เป็นค่าที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มว่าจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่ SubNet ใด
- ใช้ AND กับค่าของ IP Address เพื่อหา SubNet ปลายทางที่ต้องส่งไป
- ช่วยในแยก หมายเลข IP Address ว่าส่วนใดเป็น NetID และ HostID
- ค่า Subnet Mask จะมี NetID เป็น 1 ทุกบิต และ HostID เป็น 0 ทุกบิต

7. การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส (Classful)

IP Address Structure

- ข้อสอบจะมีรูปโครงสร้าง (ไม่ต้องท่อง)
- แต่ไม่มีจำนวนบิต ไม่บอกส่วน NetID + HostID + ไม่มีช่วง IP



- ถามจำนวนเครือข่าย Subnet /จำนวน Host ไม่ให้สูตร ต้องท่องจำเอง

Class	NetID (bit)	HostID (bit)	จำนวนเครือข่าย	จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้	จำนวนโฮสต์ต่อหนึ่งเครือข่าย	จำนวนโฮสต์สูงสุดที่ใช้ได้ ต่อหนึ่งเครือข่าย
A	7	24	2^7 (7Bits)	2^7-2 =126	2^{24} (24Bits)	2^{24}-2 =16,777,214
B	14	16	2^{14} (14Bits)	2^{14}-2=16,382	2^{16} (16Bits)	2^{16}-2 =65,534
C	21	8	2^{21}(21Bits)	2^{21}-2=2,097,152	2^8 (8Bits)	2^8-2 =254

จำนวนเครือข่ายที่ใช้ได้ $= 2^{NetID}-2$

จำนวนโฮสต์ที่ใช้ได้ $= 2^{HostID}-2$

ตัวอย่าง การหาหมายเลขเครือข่าย (NetId) และหมายเลขโฮสต์ (HostId)

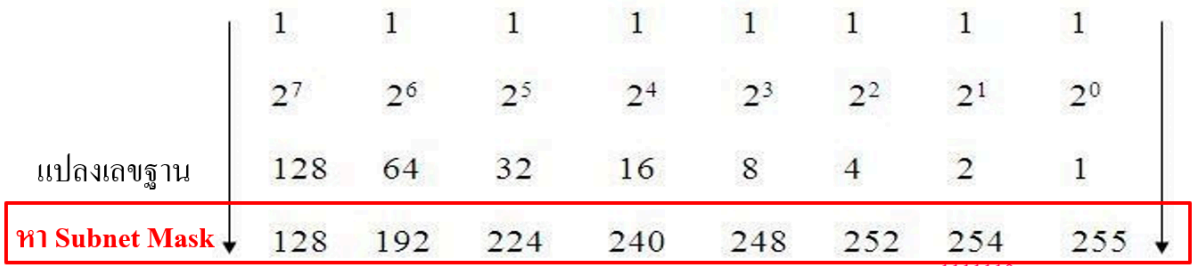
-ให้บอก Class + NetID + HostID

		Netid		Hostid				Range		
Class A	0	1 + 7	.	8	.	8	.	8	0.0.0.0	ถึง	127.255.255.255
Class B	10	2 + 6	.	8	.	8	.	8	128.0.0.0	ถึง	191.255.255.255
Class C	110	3 + 5	.	8	.	8	.	8	192.0.0.0	ถึง	223.255.255.255
Class D	1110								224.0.0.0	ถึง	239.255.255.255
Class E	1111								240.0.0.0	ถึง	255.255.255.255

		Class	NetID	HostID	
1)	10.6.5.42	A	10	6.5.42	
2)	128.3.2.3	B	128.3	2.3	

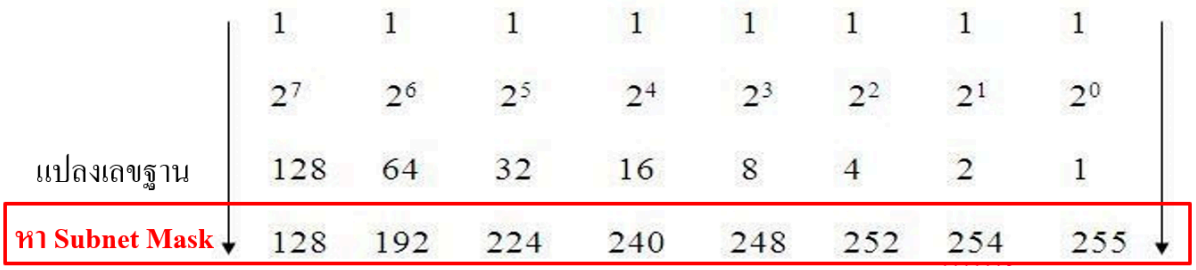
3)	193.155.140.10	C	193.155.140	10	

ตัวอย่าง การหาหมายเลข Subnet Mask



1)	11111111.11111111.11110000.0000000	255.255.240.0
2)	11111111.11111111.11111111.1100000	255.255.255.192
3)	11111111.11111100.00000000.00000000	255.252.0.0
4)	11111111.11111111.10000000.0000000	255.255.128.0

ตัวอย่าง บริษัท A ต้องการ IP Address 2000 เลขหมาย
และกำหนดค่า IP Address ให้ตั้งแต่ 194.56.0.0
จงหาค่า IP Address สูงสุด (ค่าสุดท้าย) และ Subnet Mask



2^7=128, 2^8=256, 2^9=512, 2^{10}=1,024, 2^{11}=2,048, 2^{12}=4,096, 2^{13}=8,192

<u>วิธีทำ</u>

IP Address 2000 เลขหมาย = 2^{11} = 2,048 → SNM มี 0 ติดกัน 11 Bit

Subnet Mask	255	.	255	.	248	.	0

	11111111		11111111		11111000.		00000000
IP Address เริ่มต้น	194	.	56	.	0	.	0
					00000000		00000000
					↓		↓
IP Address สุดท้าย					00000111		11111111
	194	.	56	.	7	.	255

Subnet Mask =255.255.248.0
IP Address สุดท้าย =194.56.7.255

8. การจัดสรรไอพีแบบไม่ใช้คลาส (Classless)

CIDR Default Subnet Mask

Class	Subnet Mask (Binary)	Subnet Mask Dotted-Decimal	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

CIDR Custom Subnet Mask

/30 หมายถึง mask 30 bits แรก ด้วยเลข 1
Subnet mask (SNM) = 11111111.11111111.11111111.111111/00
255 . 255 . 255 . 252

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

3. การหาจำนวน Subnet และจำนวน Host จากค่า Subnet Mask

3.1 จำนวน Subnet = 2^N

3.2 จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ = 2^N -2

3.3 จำนวน Host = 2^H

3.4 จำนวน Host ที่ใช้ได้ = 2^H -2

- N คือ bits ที่อยู่หน้าตัว Mask ถึงตำแหน่ง . (dot) ที่ใกล้ที่สุด
- H คือ bits ที่อยู่หลังตัว Mask
- ส่วนเลข 2 ที่ลบออกไปคือ Network IP (IP Address ค่าแรก) และ Broadcast IP (IP Address สุดท้าย)

ตัวอย่าง /30

11111111.11111111.11111111.111111/00

Subnet Mask คือ 255.255.255.252

จำนวน Subnet = $2^N = 2^6 = 64$

จำนวน Subnet ที่ใช้ได้ = 2^N -2 = 2^6-2 = 64-2 = 62

จำนวน host = $2^H = 2^2 = 4$

จำนวน hosts/Subnet ที่ใช้ได้ = 2^H -2 = 2^2 -2 = 4-2 = 2

9. การหา

9.1 Subnetwork Address / Subnetwork IP / Subnet Address / Network Address / Network IP

คือ IP ค่าแรก/เริ่มต้น ของ Subnet

9.2 Broadcast Address / Broadcast IP

คือ IP ตัวสุดท้าย ของ Subnet

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

ตัวอย่าง IP Address 161.211.51.66 ที่มีค่า Subnet Mask 255. 255.0.0 จะมี **Subnetwork Address** เป็นค่าใด

Subnet Mask	255	.	255	.	0	.	0
IP Address	161	.	211	.	51	.	66
Subnetwork Address	161	.	211	.	0	.	0
Broadcast Address	161	.	211	.	255	.	255

Subnetwork Address = 161.211.0.0
Broadcast Address = 161.211.255.255

ตัวอย่าง IP Address 45.123.21.8 ที่มีค่า Subnet Mask 255.192.0.0 จะมี **Network Address** และ **Broadcast Address** เป็นค่าใด

Subnet Mask	255	.	192	.	0	.	0
			11000000				
IP Address	45	.	123	.	21	.	8
			01111001				
			↓				
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP			01000000				
	45	.	64	.	0	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP			01111111				
	45	.	127	.	255	.	255

Network Address = 45.64.0.0
Broadcast Address = 45.127.255.255

10. การคำนวณ IP Address

ตัวอย่าง 192.168.22.50/30

จงหา

1. Subnet Mask คือ ค่าเท่าไร

/30 = 255.255.255.252

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask	11111111		11111111		11111111		11111100

/30							N,H
	255	.	255	.	255	.	252
IP Address	192	.	168	.	22	.	50
							00110010
							↓
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP							00110000
	192	.	168	.	22	.	48
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP							00110011
	192	.	168	.	22	.	51

2. จำนวน Subnet
   = $2^N = 2^6 = 64$
3. จำนวน IP ต่อ Subnet มีได้กี่ค่าเท่าไร
   จำนวน hosts Per Subnet มีค่าเท่าไร
   จำนวน Host ในแต่ละ Subnet (host/subnet) มีค่าเท่าไร
   = $2^H = 2^2 = 4$
4. นำมา set เป็น host ได้ กี่ IP
   จำนวน Hosts ที่ใช้ได้ มีค่าเท่าไร
   =2^H-2 =2^2-2 =4
5. Network IP คือ ค่าเท่าไร
6. Broadcast IP คือ ค่าเท่าไร
   Network Address = 192.168.22.**48**
   Broadcast Address = 192.168.22.**51**
7. Range hosts IP ที่สามารถนำไปใช้งานได้
   192.168.22.49 – 192.168.22.50

ตัวอย่าง IP 10.10.10.0/13 **เป็น IP ที่นำไป set ให้ host ได้หรือไม่**

	1	1	1	1	1	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
แปลงเลขฐาน	128	64	32	16	8	4	2	1
หา Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255

Subnet Mask /13	11111111		11111000		0000000		0000000
			N,H				
IP Address	10	.	10	.	10	.	0
			00001010				

			↓				
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP			00001000		0000000		0000000
	192	.	8	.	0	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP			00001111		11111111		11111111
	192	.	15	.	255	.	255

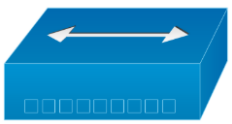
Network Address = 10.8.0.0
Broadcast Address = 10.15.225.255
Range hosts IP ที่ใช้ได้ → **10.8.0.1 - 10.15.255.254**
IP **10.10.10.0** นำไป set ให้host ได้หรือไม่ ตอบ ได้

ตัวอย่าง 10.1.113.75/19 จงหา Network Address, Broadcast Address และจำนวน Host ที่ใช้ได้

Subnet Mask /19	11111111	.	11111111	.	11100000	.	00000000
					N,H		
IP Address	10	.	1	.	113	.	75
					01110001		
					↓		
IP Address เริ่มต้น Network Address/IP Subnet Address/IP					01100000		00000000
	10	.	1	.	96	.	0
IP Address สุดท้าย Broadcast Address/IP					01111111		11111111
	10	.	1	.	127	.	255

จำนวน Hosts ที่ใช้ได้ = $2^{H}-2 = 2^{13}-2$

11. Packet Tracer

Routers	
Switch	 Workgroup switch
Hub	 Small hub

Network Cloud	 Network Cloud, White